

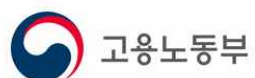
| 결재 | 담당 | 원장 |
|----|----|----|
|    |    |    |

자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발

## 3차 프로젝트 계획 보고서

2026.01.11

구성원 : 신지웅  
전유진  
홍채원



# 프로젝트 계획서

| 과정명 및 팀명 |                                 |
|----------|---------------------------------|
| 과 정 명    | 자바 스프링 리액트로 완성하는 클라우드 활용 풀스택 개발 |
| 교 육 기 관  | 한국정보교육원                         |
| 팀 명      | 예외처리반                           |

## 프로젝트 개요

### 1. 실시간 합주 및 커뮤니티 시스템 구축

#### · [배경]

- 물리적·공간적 제약:전통적인 밴드 합주는 특정 장소(합주실)에 모여야만 가능하며, 이는 수도권 집중 현상과 맞물려 지역 거주 연주자들의 협업 기회를 박탈합니다.
- 기존 솔루션의 한계:야마하의 SYNCROOM 등 기존 툴은 고성능 오디오 인터페이스 설정과 복잡한 포트 포워딩 등 초보자가 접근하기엔 기술적 진입장벽이 매우 높습니다.
- 실시간성의 부재:일반적인 화상 회의 툴(Zoom, Discord)은 음성 압축 방식의 차이로 인해 발생하는 0.5초 이상의 레이턴시(Latency)때문에 동박자 연주가 불가능합니다.

#### · [주제] : 웹 기반 실시간 합주 및 음악 협업 종합 플랫폼

#### · [목적]

- ① 실시간 합주: WebRTC P2P 기술을 통해 낮은 레이턴시의 온라인 합주 환경을 조성해 쾌적한 환경에서 실시간 합주가 가능하도록 합니다.
- ② Demucs 음원 분리 : AI 기술을 활용해 기존 음원에서 보컬, 드럼, 베이스 등을 분리하여 특정 파트를 비우고 연습(MR)할 수 있는 기능을 제공합니다.
- ③ 커뮤니티: 음악가들이 교류하며 중고 악기를 거래하거나 협업 파트너를 찾을 수 있는 복합 커뮤니티 공간을 제공합니다.
- ④ 접근성: 추가로 드라이버나 프로그램을 다운로드하는게 아닌 웹 브라우저만으로 누구나 쉽게 사용 가능한 플랫폼 구현해 접근성을 높입니다. 이를 통해 설치 없이 브라우저 접속만으로 [합주 - 편집 - 소셜 네트워킹]이 하나로 이어지는 통합 생태계를 구축합니다.

### 2 시스템 구성 및 설계 방향

## 2.1 개발 환경

| 구분    |        | 기술 스택                                          |
|-------|--------|------------------------------------------------|
| 프론트엔드 | 프레임워크  | React 18.2.0, TypeScript 5.2.2                 |
|       | 빌드     | Vite 5.1.0                                     |
|       | 라우팅    | React Router DOM 7.9.6                         |
|       | 스타일링   | CSS Modules                                    |
|       | 상태관리   | React Context API (Auth, Room, Audio, Premium) |
| 백엔드   | 런타임    | Node.js, TypeScript 5.9.2                      |
|       | 프레임워크  | Express 5.2.1                                  |
|       | 실시간 통신 | WebSocket (ws 8.18.3)                          |
|       | 데이터베이스 | Supabase (PostgreSQL)                          |
|       | 파일관리   | Multer 2.0.2                                   |
| 결제연동  | 결제시스템  | 토스페이먼츠 SDK 1.9.2                               |
| 보안    | 인증/인가  | JWT 기반 인증, Supabase RLS                        |
|       | 보안설정   | 환경변수 분리(dotenv), HTTPS/WSS 지원                  |
| 배포/구조 | 인프라    | 프론트엔드(Vercel), 백엔드(Railway/Render)             |
|       | 프로젝트구조 | Monorepo 구조 (client + server 워크스페이스)           |

## 2.2 주요 설계 포인트

### • 낮은 레이턴시 추구

- WebRTC P2P 직접 연결: 서버를 거치지 않는 Peer-to-Peer 오디오 전송
- Mesh 토폴로지: 각 참여자가 다른 모든 참여자와 직접 연결
- 최적화된 오디오 코덱: Opus 코덱 사용으로 고품질 + 저지연 달성
- 타겟 레이턴시: LAN 환경 50-80ms, 같은 도시 80-120ms

### • 관람자/연주자 분리 시스템

- 합주실 입장 시 기본적으로 관람자 모드
- 연주 요청/승인 시스템으로 참여 제어
- 악기 변경 요청 기능으로 역할 관리

### • 음원 분리 기술 통합

- Demucs AI 모델 활용하여 음원을 4개 트랙(보컬/드럼/베이스/기타)으로 분리
- 다중 프로바이더 지원 (Local/HuggingFace/Replicate)
- 노래방, 연습, 리믹스 등 다양한 활용 가능

### • 모듈화된 Context 설계

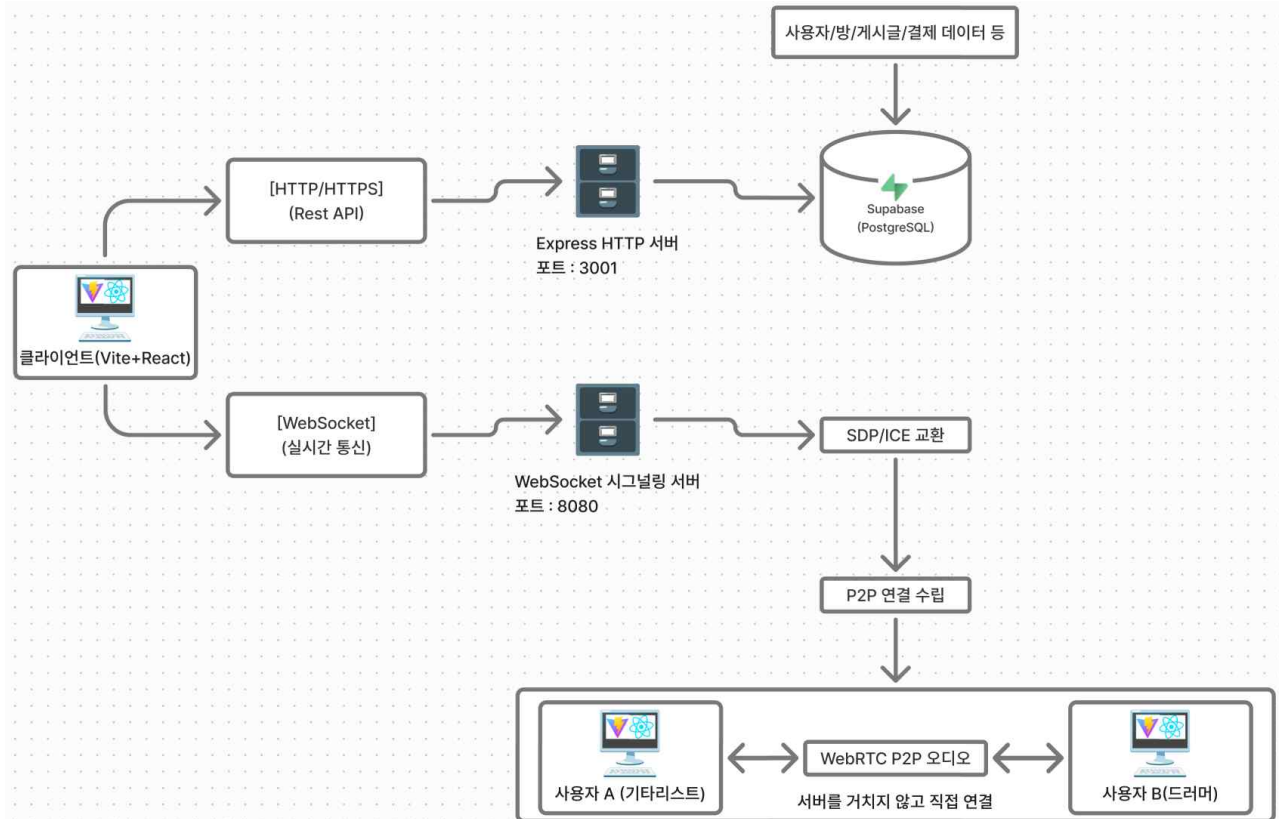
- 관심사 분리: Auth, Room, AudioSettings, Premium 각각 독립적 Context
- 재사용 가능한 컴포넌트 구조
- 효율적인 상태 업데이트

### • Freemium 비즈니스 모델

- 무료 플랜으로 진입 장벽 낮춤
- 유료 플랜으로 고급 기능 제공 (인원 확장, 클라우드 저장, Mix Lab 등)
- 토스페이먼츠 연동으로 간편한 결제

## 3. 시스템 아키텍처 및 오디오 전송 구조

## [아키텍처 구성도]



## 주요 특징:

### 1. 통합 클라이언트 애플리케이션

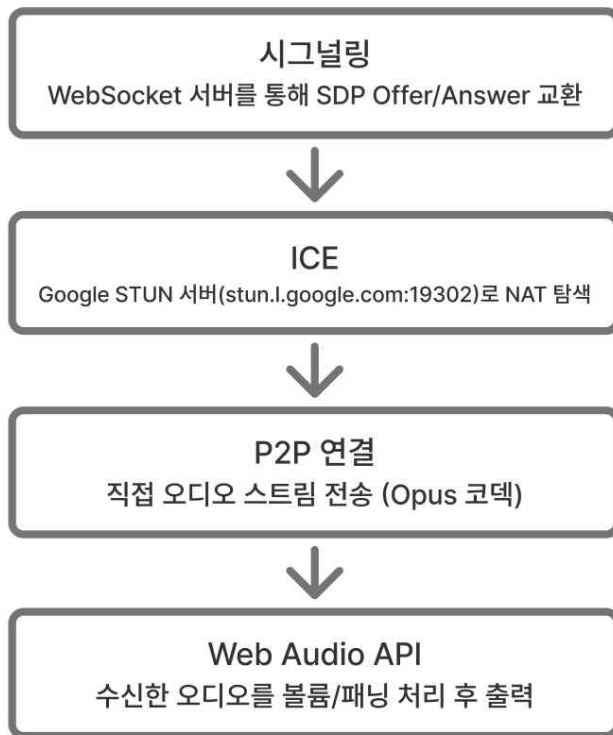
- **동일한 코드베이스:** 모든 사용자(호스트/연주자/관람자)가 같은 React 앱 실행
- **역할 기반 UI:** 사용자 권한에 따라 다른 기능 표시 (연주 요청, 승인 버튼 등)
- **SPA 구조:** 페이지 새로고침 없이 빠른 화면 전환
- **반응형 디자인:** 다양한 화면 크기에 대응

### 2. 이중 서버 구조 (Express + WebSocket)

- **Express HTTP 서버 (포트 3001):**
  - 용도: 데이터베이스 연동, 파일 처리, 비즈니스 로직
  - 처리: REST API (회원가입, 방 생성, 음원 분리, 결제)
  - 특징: 상태 비저장(Stateless), 수평 확장 가능
- **WebSocket 시그널링 서버 (포트 8080):**
  - 용도: 실시간 양방향 통신, WebRTC 시그널링
  - 처리: SDP/ICE 교환, 참여자 목록 동기화, 연주 요청/승인
  - 특징: 상태 저장(Stateful), 연결 유지 필요
- **분리 이유:**
  - 관심사 분리로 유지보수성 향상
  - 각 서버의 독립적인 확장 가능
  - WebSocket 연결 끊김 시 HTTP API는 정상 작동

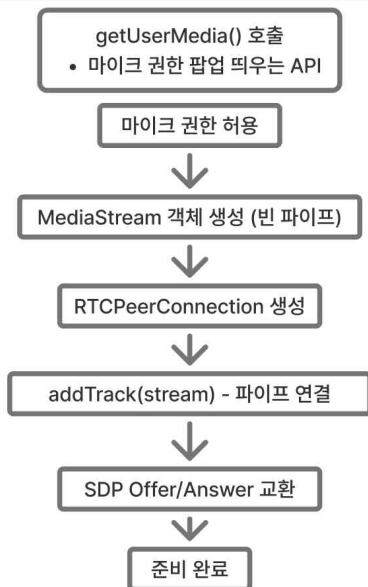
## [WebRTC 연결 흐름]

## WebRTC 연결흐름

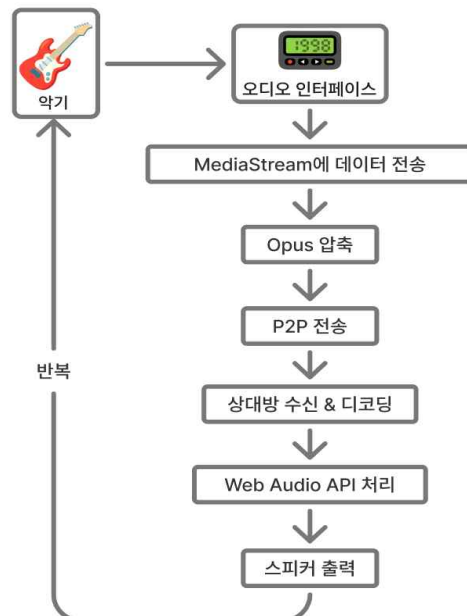


## [오디오 파이프라인(준비 & 연주)]

### 오디오 파이프라인[준비단계]



### 오디오 파이프라인[연주 중]



## 4. 서비스 흐름 구조

### 1. 사용자 인증 흐름

#### 사용자 인증 흐름

회원가입/로그인 → Supabase Auth → JWT 토큰 발급 → AuthContext에 저장 → 프로필 자동 생성 → 로그인 상태 유지

### 2. 합주실 생성 및 참여 흐름

#### 합주실 생성 및 참여 흐름[호스트]

합주실 생성 → Supabase rooms 테이블에 저장 → WebSocket 서버에 방 생성 알림 → 대기

#### 합주실 생성 및 참여흐름[참여자]

합주실 목록 조회 → 입장 (관람자 모드) → WebSocket 연결 → 참여자 목록 수신 → 연주 요청 → 승인 시 WebRTC P2P연결 시작 → 오디오 스트림 송수신 → 실시간 합주 시작

호스트 승인 대기

### 3. 음원 분리 서비스 흐름

#### 음원 분리 서비스 흐름

mp3 업로드 → Express 서버 (Multer) → Demucs Provider 선택 → 4개 트랙 (vocals/drums/bass/other) 생성 → Supabase Storage에 저장 → 클라이언트에 URL 반환

local - Python Demucs 실행 (GPU)  
huggingface - HF Spaces API 호출  
replicate - Replicate API 호출

### 4. 결제 흐름

#### 결제 흐름

요금제 선택 → 토스페이먼츠 결제 위젯 표시 → 결제 승인 → 백엔드 검증 → subscriptions 테이블 업데이트 → PremiumContext 상태 갱신 → 프리미엄 기능 활성화

## 5. 보안 설계

### [인증 및 권한 관리]

| 기술            | 설명                  |
|---------------|---------------------|
| Supabase Auth | 이메일/비밀번호 기반 인증 시스템  |
| JWT 토큰        | 세션 관리 및 API 요청 인증   |
| AuthContext   | 클라이언트 측 인증 상태 중앙 관리 |

### [Row Level Security (RLS) 정책]

| 테이블        | 읽기          | 생성      | 수정   | 삭제   |
|------------|-------------|---------|------|------|
| profiles   | 모든 사용자      | -       | 본인만  | -    |
| rooms      | 모든 사용자      | 인증된 사용자 | 호스트만 | 호스트만 |
| posts      | 모든 사용자      | 인증된 사용자 | 작성자만 | 작성자만 |
| recordings | 본인 또는 공개 녹음 | 인증된 사용자 | 본인만  | 본인만  |
| messages   | 송신자/수신자만    | 인증된 사용자 | -    | -    |

### [API 보안]

| 항목      | 설명                                       |
|---------|------------------------------------------|
| 환경변수 분리 | 클라이언트(ANON_KEY) vs 서버(SERVICE_KEY) 분리 관리 |
| CORS 설정 | 허용된 오리진만 접근 가능                           |
| 입력 검증   | 파일 업로드 시 크기/타입 제한                        |
| 전송 암호화  | HTTPS/WSS로 모든 통신 암호화                     |

### [결제 보안]

| 항목            | 설명                        |
|---------------|---------------------------|
| 토스페이먼트        | PCI-DSS 준수 결제 대행사 사용      |
| 서버 측 검증       | 결제 승인 후 백엔드에서 재검증         |
| Secret Key 보호 | 서버 환경변수로만 관리, 클라이언트 노출 방지 |

## 6. 주요 기능

### 1. 실시간 합주

- WebRTC 기반 P2P 오디오 전송
- 관람자/연주자 모드 분리
- 연주 요청/승인 시스템
- 악기 변경 요청
- 개인별 볼륨/패닝 조절
- 입력 레벨 미터 표시

### 2. 음원 분리 & 노래방

- Demucs AI로 음원 4트랙 분리
- MR 제작 (보컬 제거)
- 개별 트랙 음소거/솔로
- 멀티트랙 플레이어

### 3. 커뮤니티 게시판

- 카테고리별 게시글 (session/collab/beta/feedback/general)
- 댓글 시스템
- Realtime 업데이트 (Supabase Realtime)
- 협업 파트너 모집

### 4. 녹음 & 믹싱

- 합주 녹음 기능
- Mix Lab (Pro 플랜)
- 클라우드 저장 (유료 플랜)

### 5. 중고 악기 마켓플레이스

- 악기 판매 등록
- 카테고리별 검색
- 판매자 프로필 연동

### 6. 프로필 관리

- 악기 설정
- 활동 내역 (녹음, 게시글)
- 플랜 관리

### 7. 요금제 시스템

- 무료: 최대 4명, 광고 표시
- Standard (2,900원/월): 최대 6명, 클라우드 저장, Mix Lab
- Pro (6,900원/월): 최대 8명, 자동 믹싱, 팀 관리, 무제한 저장

## 7. 기대 효과

1. 음악 협업의 지리적 제약 해소
  - 전국/전세계 어디서든 실시간 합주 가능
  - 지역 음악 씬의 활성화
2. 음악 교육 및 연습 효율화
  - 온라인 레슨 플랫폼으로 활용
  - 음원 분리 기능으로 파트별 연습
  - 녹음 기능으로 자기 객관화
3. 음악 생태계 활성화
  - 커뮤니티를 통한 네트워킹
  - 중고 악기 거래로 진입 장벽 낮춤
  - 프로-아마추어 간 교류
4. 웹 기반의 높은 접근성
  - 설치 불필요, 브라우저만으로 이용
  - 크로스 플랫폼 (Windows/Mac/Linux)
  - 빠른 온보딩
5. 비즈니스 모델
  - Freemium 모델로 사용자 확보
  - 유료 플랜으로 수익 창출
  - 향후 B2B (음악 학원, 기획사) 확장 가능
6. 기술적 혁신
  - WebRTC의 음악 분야 적용 사례
  - AI 음원 분리 기술의 대중화
  - 실시간 웹 오디오 처리 노하우 축적

| 배경 기술  |                    |                                                                                                                                                                    |
|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 분류     | 기술                 | 설명                                                                                                                                                                 |
| 프론트엔드  | React 18.2.0       | UI 컴포넌트 기반 라이브러리, 재사용 가능한 컴포넌트 구조 제공                                                                                                                               |
|        | TypeScript 5.2.2   | 정적 타입 시스템으로 코드 안정성 및 개발 생산성 향상                                                                                                                                     |
|        | Vite 5.1.0         | 빠른 개발 서버 및 번들링 도구, HMR(Hot Module Replacement) 지원                                                                                                                  |
|        | React Router DOM   | SPA 라우팅 처리, 페이지 전환 및 네비게이션 관리                                                                                                                                      |
|        | Web Audio API      | 실시간 오디오 처리, 볼륨/패닝 조절                                                                                                                                               |
|        | WebRTC             | P2P 실시간 오디오 전송, 저지연 합주 구현의 핵심 기술                                                                                                                                   |
| 백엔드    | Node.js 20+        | JavaScript 런타임, 비동기 I/O로 높은 동시성 처리                                                                                                                                 |
|        | WS 8.18.3          | WebSocket 라이브러리, 실시간 시그널링 서버 구현                                                                                                                                    |
| 데이터베이스 | Supabase           | PostgreSQL 기반 BaaS, 실시간 구독 및 인증 통합 제공                                                                                                                              |
| 인프라    | Vercel             | (프론트엔드) SPA 라우팅 자동지원, CDN 배포                                                                                                                                       |
|        | Railway/Render     | (백엔드) HTTP + WebSocket 동시 지원 클라우드 플랫폼                                                                                                                              |
| 실시간 통신 | WebSocket(WSS)     | 양방향 실시간 통신, SDP/ICE 시그널링 교환                                                                                                                                        |
|        | WebRTC             | P2P 오디오 스트림 전송, Mesh 토폴로지 구성                                                                                                                                       |
|        | Opus 코덱            | 고품질 저지연 오디오 인코딩/디코딩                                                                                                                                                |
| 결제 시스템 | 토스페이먼츠 SDK         | 간편 결제 연동, PCI-DSS 준수 결제 대행                                                                                                                                         |
| AI/ML  | Demucs             | AI 기반 음원 분리 모델(vocals/drums/bass/other)                                                                                                                            |
|        | HuggingFace Spaces | Demucs API 호스팅 옵션                                                                                                                                                  |
| 역할 분담  |                    |                                                                                                                                                                    |
| 성명     | 역할                 | 담당업무                                                                                                                                                               |
| 신지웅    | Project Leader     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- WebRTC P2P 오디오 전송</li> <li>- WebSocket 시그널링 서버</li> <li>- Web Audio API (볼륨, 패닝)</li> <li>- 성능 최적화 및 프로젝트 총괄</li> </ul>   |
| 전유진    | Engineer           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supabase 데이터베이스 설계</li> <li>- UI/UX 디자인 및 React 컴포넌트</li> <li>- Express REST API 서버</li> <li>- 결제 시스템 (토스페이먼츠)</li> </ul> |
| 홍채원    | Enginner           | <ul style="list-style-type: none"> <li>- RLS 보안 정책 및 인증</li> <li>- 커뮤니티 게시판</li> <li>- 음원 분리 서비스 (Demucs)</li> <li>- 문서 작성</li> </ul>                              |

## 프로젝트 일정 계획

[illegible]